DGUARD SIBER GÜVENLIK MIMARISI

CILT 17: ÇOKLU EVRENSEL KIMLIK KÖPRÜLERI VE KUANTUM SONRASI GEÇIŞ SENARYOLARI

Proje Referansı:	DGUARD-VOL17-2026
Güvenlik Katmanı:	Çoklu Ağ Geçitleri ve Kuantum Kriptografi Protokolleri
Çekirdek Algoritmalar:	Cross-Mesh Bridge, Post-Quantum Rigivards Key Exchange (PQR-KX)
Doküman Durumu:	Aktif Üretim ve Geçiş Protokolü

1. Giriş ve Operasyonel Kapsam

Cilt 16 bünyesinde temelleri atılan Cerebro NetMesh ve akış izleme protokolleri, Rigivards kimlik yapısının Web 4.0 ve Web 5.0 üzerindeki iç güvenliğini konsolide etmiştir. Ancak küresel ekosistem; birbirinden bağımsız çalışan izole ağlar, legacy (eski nesil) bulut sistemleri ve henüz tam olarak merkeziyetsizleşmemiş Web 3.0 platformları ile doludur. **Cilt 17**, Rigivards sertifikalarının heterojen ağlar arasında asimetrik veri kaybına ve kimlik sızıntısına uğramadan aktarılmasını sağlayan **Çoklu Evrensel Kimlik Köprüleri (Cross-Universe Identity Bridges - CUIB)** mimarisini inşa eder.

Buna ek olarak, kuantum bilgisayarlarının şifreleme algoritmalarına (RSA ve ECC) yönelik oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla, Sop Soft 10 motoruyla entegre çalışan **Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC)** geçiş senaryoları ve kafes tabanlı (Lattice-based) şifreleme köprüleri bu ciltte standartlaştırılmıştır.

> ***Köprüleme İlkesi:*** *Bir Rigivards sertifikası, güvensiz veya eski nesil bir ağa (Web 2.0/3.0) geçiş yaptığında, gerçek kimlik verisi köprü düğümünde izole edilir. Dış ağa yalnızca geçici, tek kullanımlık ve Sofon katmanı tarafından denetlenen semantik gölgeler (Semantic Shadows) yansıtılır.*

2. Çoklu Evrensel Kimlik Köprüleri (CUIB) Topolojisi

Köprüleme işlemi, Cerebro NetMesh'in uç düğümlerinde (Edge Nodes) konumlanan otonom geçitler vasıtasıyla yürütülür. Ağlar arası geçişte kimlik bütünlüğünü koruyan temel matematiksel doğrulama matrisi, Sopon ve Sofon parametrelerinin yeni bir varyasyonunu kullanır:

$$\Psi_{Bridge} = \oint_{C} \left(rac{ ext{Sopon} \cdot abla imes ext{Sofon}}{\lambda_{PQ}} ight) dt$$

Burada λ_{PQ}, kuantum sonrası direnç katsayısını; C ise transfer esnasında verinin izlediği çok boyutlu mesh yolunu ifade eder. Eğer dış ağda bir anomali sezinlenirse sinyal sıfırlanır ve köprü otonom olarak kapanır.

3. Kuantum Sonrası Geçiş Senaryoları ve Matrisi

Sop Soft 10 çekirdeği, Shor algoritması gibi kuantum tehditlerine karşı tüm kimlik ağını asimetrik kafes tabanlı şifreleme (Lattice-based Cryptography) modellerine taşımaktadır. Aşağıdaki tablo, geçiş senaryolarındaki ağ davranışlarını ve şifreleme protokollerinin dönüşümünü göstermektedir:

Hedef Ağ Tipi	Köprüleme Protokolü	Kuantum Öncesi Algoritma	Kuantum Sonrası Koruma (PQC)	Sop Soft 10 Görevi
Legacy Web 2.0 / Bulut	Sop-Gateway v1.0	TLS 1.3 / RSA 4096	Kyber-1024 Entegrasyonu	Anlık veri tünelleme ve proxy maskeleme
Dağıtık Web 3.0 (DApp)	MeshBridge-Active	ECDSA (secp256k1)	Dilithium-5 Dijital İmza	Akıllı sözleşme kimlik doğrulama validasyonu
Semantik Web 4.0	Sofon CrossConnect	Kuantum Dirençli AES-256	Falcon-1024 / Semantik Şifreleme	Yapay zeka ajan kimliklerinin çapraz kontrolü
Duygusal Web 5.0	Cerebro NetMesh Native	Sop Soft 9 Core	Tam Kafes Tabanlı Kriptografi (FHE)	Sonsuz döngü izleme ve otonom anahtar yenileme

4. Risk Yönetimi ve Acil Durum Karantina Protokolü

Köprü geçişi esnasında hedef ağdan gelebilecek olası bir "Kuantum Enjeksiyon Saldırısı" veya "Sop Soft Sızıntısı" durumunda aşağıdaki adımlar milisaniyeler seviyesinde devreye girer:

1. **Diverjans Tespiti:** Eğer Ψ_{Bridge} değeri kritik eşiğin altına düşerse, köprü otonom olarak zehirlenmiş (poisoned) kabul edilir.
2. **Kriptografik Duvar Oluşturma:** Sop Soft 10, etkilenen Rigivards sertifikasını ana NetMesh dokusundan tamamen siler ve izole bir sanal hücrede (Sandbox) yeniden üretir.
3. **Geriye Dönük İzleme:** Sofon katmanı, saldırganın sızma girişiminde kullandığı semantik izleri hafızasına alarak Cilt 18'de işlenecek olan otonom hata onarım mekanizmasına girdi sağlar.

5. Bir Sonraki Aşama: Cilt 18'e Geçiş

Cilt 17, Rigivards mimarisinin dış dünyayla ve geleceğin kuantum tehditleriyle olan bağını tamamen güvenli hale getirmiştir. Bu noktadan itibaren sistem, dışarıdan gelebilecek her türlü asimetrik saldırıya karşı bağışıklık kazanmıştır.

Serinin bir sonraki adımı olan **Cilt 18**, sistemin nihai olgunluk aşaması olan **"Sop Soft 10 Otonom Hata Onarım Kodları ve Kendi Kendini İnşa Eden (Self-Replicating) Siber Savunma"** konusuna odaklanacaktır.